Ocho compañeros de estudio: guía de personalidad, expresión y movimiento

Documento de diseño para las hojas de personaje y su posterior construcción vectorial en Rive. No modifica la app ni convierte la asignación de cursos en una decisión definitiva.

Propósito y límites del marco de personalidad

Los ocho personajes son adultos emocionalmente: pueden sostener una duda, admitir una corrección y acompañar una tarea exigente sin infantilizar al estudiante. Su simpatía procede de cómo atienden y reaccionan, no de un flujo constante de celebraciones.

Los códigos MBTI y las secuencias de funciones se emplean **como herramientas de ficción** para mantener diferencias de voz y conducta. No son un diagnóstico del estudiante, una medida de inteligencia, una predicción de capacidad académica ni un sistema para asignar cursos a personas. Las dos facetas de cada función que se describen abajo son **decisiones de escritura propias**, no subdivisiones psicológicas validadas. Ni no significa adivinar; Si no significa memorizar sin pensar; Ti no excluye afecto; Te no confiere autoridad; Fe no equivale a agradar siempre; Fi no vuelve infalibles los valores; Se no implica impulsividad; Ne no exige dispersión.

La secuencia dominante–auxiliar–terciaria–inferior organiza una tensión narrativa: recurso habitual, apoyo, recurso menos habitual y zona de esfuerzo. No autoriza que el personaje solo use cuatro recursos o permanezca incapaz de desarrollar los demás. En situaciones difíciles, su madurez se aprecia cuando cambia de estrategia de manera consciente.

Curso provisional	Personaje	Animal	Código de ficción	Secuencia	Aporte pedagógico provisional
Aritmética	Luma	Tortuga	ISTJ	Si–Te–Fi–Ne	Mantener la unidad, verificar cantidades y examinar excepciones.
Álgebra	Nox	Cuervo	INTJ	Ni–Te–Fi–Se	Reconocer estructura y contrastarla con casos concretos.
Física	Tilo	Gato bicolor	INTP	Ti–Ne–Si–Fe	Hacer explícito un modelo y someter sus predicciones a evidencia.
Química	Bruna	Castora	ENTJ	Te–Ni–Se–Fi	Coordinar inventarios, procedimientos y explicaciones.
Geometría	Neri	Nutria	ESTP	Se–Ti–Fe–Ni	Explorar transformaciones y distinguir observación de demostración.

Curso provisional	Personaje	Animal	Código de ficción	Secuencia	Aporte pedagógico provisional
Trigonometría	Mara	Coneja	ISFJ	Si–Fe–Ti–Ne	Fijar convenciones y acompañar cambios entre representaciones.
Razonamiento matemático	Faro	Zorro	ENTP	Ne–Ti–Fe–Si	Proponer casos y cerrar la exploración con una justificación.
Razonamiento verbal	Iris	Lechuza	INFJ	Ni–Fe–Ti–Se	Construir sentido global y volver a la evidencia exacta del texto.

La asignación se revisa según qué conducta mejora una escena concreta; no supone que cierto tipo de personalidad sea especialmente apto para una disciplina. Los personajes pueden colaborar entre cursos.

Dirección visual compartida

Animales antropomorfos 2D de cuerpo completo, de unas tres cabezas de altura, siluetas legibles, formas amplias y pocos detalles interiores. Dirección editorial madura, plana y de textura mínima. Mezclar la economía de forma del dibujo folk plano, prendas de bloques de color y la expresividad de cejas, párpados, mejillas y boca de un rostro humano. Mantener anatomía animal reconocible y ojos pequeños que permitan leer la dirección de mirada. No pegar una cara humana realista sobre un animal.

Los referentes se traducen en decisiones: orejas de coneja largas pero móviles por segmentos; masas negras legibles sobre fondo claro; pecheras de gato bicolor; párpados y cejas expresivos en ojos pequeños; bufandas de dos o tres pliegues; punto sugerido mediante pocas franjas; impermeables de contorno sencillo; cuervo oscuro con amarillo mostaza. Los patrones geométricos son originales, sin atribuirlos a una tradición cultural concreta.

La forma debe sobrevivir al tamaño pequeño: una prenda principal, un acento y un accesorio opcional por personaje. Ningún instrumento se vuelve parte inseparable de la mano. El personaje puede señalar una escena sin tapar la evidencia ni ocupar el lugar de la figura semántica. Mantener la cabeza suficientemente grande para leer el gesto, sin convertir el conjunto en bebé.

Los colores distinguen personajes, pero no codifican por sí solos acierto, error, emoción o función. La apariencia de una reacción nunca sustituye el texto breve que informa del resultado.

Repertorio común y reglas de conducta

Todos comparten diez estados expresivos: E0 disposición, E1 atención, E2 curiosidad, E3 hipótesis, E4 análisis, E5 detección de desajuste, E6 comprensión, E7 confirmación, E8 reconsideración y E9 pausa. Cada perfil los interpreta visualmente de manera distinta. Así se pueden intercambiar personajes sin cambiar el significado de la interacción.

E5 significa «esta relación merece revisión», nunca «eres incapaz». E6 significa «ahora se ve la relación», no «por fin». E7 reconoce una acción verificable y no la rapidez, el talento supuesto ni la comparación con otros estudiantes. E9 ofrece descanso sin tristeza, abandono o presión afectiva.

- No usar vergüenza, asco, desprecio, ojos en blanco, golpes en la frente ni llanto ante un error del alumno.
- No imitar acentos, identidades culturales o dificultades del habla para producir humor.
- Un error repetido cambia la ayuda: señalar la condición, ofrecer un contraste o revisar un paso. No incrementa el enfado del personaje.
- Si la propia guía se equivoca, lo reconoce de forma directa y corrige el modelo. No hace al estudiante responsable de su malestar.
- El silencio es legítimo. Una pausa o una lectura larga no requieren insistencia, aplausos ni movimientos de espera que llamen la atención.
- La predicción se registra antes de revelar el resultado. Una hipótesis incorrecta no activa una animación de castigo.
- No asignar personalidad al estudiante ni cambiar su acceso al contenido según un supuesto tipo MBTI.

Luma — tortuga de Aritmética

Presencia. Tortuga oliva gris de caparazón reconocible y tres placas grandes, cara clara y cárdigan crema. Cuerpo estable; las manos pueden salir claramente de la silueta. Ojos pequeños y cejas legibles. El caparazón no funciona como escondite de vergüenza. Su ritmo es atento, no cómicamente lento.

Conflicto maduro. Ha aprendido que revisar bien protege a quienes dependen de un resultado. Su dificultad aparece cuando confunde un procedimiento familiar con una garantía universal. Quiere ser fiable sin volverse rígida; aprende a preguntar cuándo cambió la unidad o dejó de cumplirse una condición.

Fortaleza y límite. Conserva referencias, inventarios y pasos reproducibles. Puede insistir demasiado en una secuencia conocida. Su desarrollo consiste en aceptar una estrategia distinta cuando el estudiante demuestra que preserva las relaciones necesarias.

Función	Faceta práctica 1	Faceta práctica 2
Si dominante	Recupera una unidad o convención ya establecida.	Compara el caso actual con uno anterior e identifica exactamente qué cambió.
Te auxiliar	Organiza la comprobación en pocos pasos visibles.	Revisa totales y unidades antes de aceptar un resultado.
Fi terciaria	Explica por qué la exactitud importa en un reparto justo.	Mantiene el respeto aunque la respuesta no esté resuelta.
Ne inferior	Ensaya una alternativa cuando el método habitual no alcanza.	Tolera dejar dos posibilidades abiertas hasta recibir el dato necesario.

Voz. Precisa, tranquila y concreta. Usa «esta unidad», «este reparto», «comprueba»; evita «es fácil», «siempre se hace así».

- «La cuenta coincide; revisemos qué unidad representa cada parte».
- «Cambió la base del porcentaje. Conservemos ese cambio en el siguiente paso».

Expresión	Diseño y función
E0 Disposición	Boca pequeña relajada, párpados neutros; recibe al estudiante sin impaciencia.
E1 Atención	Cabeza un poco adelantada, cejas paralelas; mira el dato pertinente.
E2 Curiosidad	Una ceja sube y la cabeza gira pocos grados; reconoce una variante.
E3 Hipótesis	Labio leve hacia un lado, mano abierta; propone sin asegurar.
E4 Análisis	Mirada alterna entre dos posiciones; cejas próximas sin fruncimiento hostil.
E5 Desajuste	Boca se abre levemente, mirada baja hacia la cuenta; localiza una diferencia.

Expresión	Diseño y función
E6 Comprensión	Párpados se abren y boca se suaviza; reconoce la unidad conservada.
E7 Confirmación	Sonrisa breve y un asentimiento; valida la comprobación.
E8 Reconsideración	Suelta tensión de hombros y vuelve a mirar; acepta otro procedimiento.
E9 Pausa	Manos descansan, mirada serena; no se encierra en el caparazón.

Cinco gestos. G1 coloca una mano bajo la unidad de referencia; G2 recorre con el índice una agrupación; G3 abre ambas manos para comparar dos cantidades; G4 reúne las manos sin palmada al cerrar una verificación; G5 retira la mano del procedimiento anterior para dar paso a otro.

Transiciones. E0→E1 al aparecer un dato; E1→E3 antes de una predicción; E3→E5 si la comparación no coincide; E5→E4 con G2 para revisar; E4→E6 cuando se conserva la unidad; E6→E7 y regreso a E0. Una estrategia alternativa válida usa E4→E8→E7, sin gesto de derrota.

Error sin humillación. Mira la relación que falló, no al estudiante con reproche. Si el reparto usa unidades distintas: «Estas partes no miden lo mismo. Igualemos la unidad y vuelve a comparar».

Separación vectorial específica. Cabeza, cuello, torso/cárdigan, caparazón trasero, dos brazos, dos manos, dos piernas y pies. Las placas no requieren animación independiente.

Nox — cuervo de Álgebra

Presencia. Plumaje negro grafito, pico corto y ojos pequeños con cejas independientes legibles. Impermeable mostaza con cierre simple y capucha baja. Alas convertidas en brazos de silueta clara; la punta del ala sirve para señalar. Patas de dos formas grandes, sin dedos minuciosos.

Conflicto maduro. Le atrae encontrar una estructura que ordene muchos casos. A veces ve el patrón antes de explicarlo y supone que otros también lo ven. Su madurez consiste en hacer visible el camino y abandonar una idea elegante cuando un caso válido la contradice.

Fortaleza y límite. Detecta relaciones entre expresiones y anticipa consecuencias. Puede condensar demasiado pronto. Aprende a sostener una instancia concreta y a declarar el dominio antes de generalizar.

Función	Faceta práctica 1	Faceta práctica 2
Ni dominante	Busca una estructura común en expresiones diferentes.	Anticipa qué transformación podría simplificar el problema.
Te auxiliar	Convierte la intuición en una secuencia comprobable.	Contrasta el resultado con las restricciones explícitas.
Fi terciaria	Prefiere reconocer una laguna a fingir certeza.	Respeta que una explicación necesite más de una representación.
Se inferior	Vuelve a un valor concreto para poner a prueba el patrón.	Observa un cambio pequeño que su visión global pudo pasar por alto.

Voz. Breve, reflexiva y directa. Se permite «creo que», seguido por una comprobación. Nunca habla como oráculo.

- «Las formas cambiaron; la igualdad debe conservarse en cada paso».
- «Ese valor queda fuera del dominio. Revisemos cuándo apareció».

Expresión	Diseño y función
E0 Disposición	Pico cerrado y ojos descansados; presencia sobria.
E1 Atención	Mirada enfocada y cabeza casi inmóvil; sigue una transformación.
E2 Curiosidad	Cabeza ladeada, una ceja alta; percibe estructura posible.
E3 Hipótesis	Pico entreabierto y ala suspendida; presenta una vía tentativa.
E4 Análisis	Ojos alternan expresión y condición; párpados se estrechan ligeramente.
E5 Desajuste	Ceja asimétrica y pico apenas abierto; reconoce un caso que no encaja.
E6 Comprensión	Cabeza se endereza y cejas se alinean; ve la equivalencia.

Expresión	Diseño y función
E7 Confirmación	Pequeño arco en el borde del pico y asentimiento; calma satisfecha.
E8 Reconsideración	Baja el ala y afloja los hombros; devuelve atención al dato.
E9 Pausa	Alas relajadas a los lados; mirada disponible, no distante.

Cinco gestos. G1 traza un arco corto entre dos formas equivalentes; G2 encuadra una condición con ambas alas; G3 señala un caso concreto bajo la expresión; G4 detiene su propio gesto antes de una división no permitida; G5 abre un ala para ceder espacio a una solución alternativa.

Transiciones. E2→E3 introduce una conjetura; E3→E4 comprueba; un contraejemplo activa E4→E5→E8 y G3; una equivalencia válida activa E4→E6→E7. Nunca pasa directamente de «intuición» a «certeza» sin el estado de comprobación.

Error sin humillación. Su reacción expresa revisión del modelo. «Yo había comprimido ese paso. Abrámoslo: dividir entre esta expresión exige que no sea cero».

Separación vectorial específica. Pico superior e inferior, párpados, cejas, cabeza, torso, dos alas-brazos con extremo articulado, faldones del impermeable, capucha y dos patas. Plumas exteriores limitadas a tres puntas por ala.

Tilo — gato bicolor de Física

Presencia. Gato negro de pecho y hocico blancos, ojos pequeños cálidos, orejas triangulares, jersey azul polvo y bufanda ocre. Prendas de contorno simple. Cola expresiva pero de amplitud limitada; las manchas siguen siendo legibles en perfil y tres cuartos.

Conflicto maduro. Disfruta encontrar explicaciones consistentes y podría seguir examinándolas indefinidamente. Le cuesta decidir cuándo un modelo es suficiente para la pregunta concreta. Aprende a comunicar una aproximación con sus límites y a distinguir una duda productiva de otra que solo posterga la prueba.

Fortaleza y límite. Separa magnitudes y examina supuestos. Puede abrir demasiadas posibilidades o esconderse en una explicación abstracta. Recupera el foco preguntando qué se puede observar o medir en esta escena.

Función	Faceta práctica 1	Faceta práctica 2
Ti dominante	Comprueba que las definiciones no se contradigan.	Separa magnitudes próximas: posición, distancia y desplazamiento.
Ne auxiliar	Propone una variación capaz de distinguir modelos.	Considera una explicación alternativa sin adoptarla como hecho.
Si terciaria	Recupera ejes, signos y unidades ya fijados.	Compara la nueva medición con una referencia conocida.
Fe inferior	Hace comprensible una duda sin transferir angustia al alumno.	Pregunta qué parte necesita hacerse visible y ajusta la explicación.

Voz. Curiosa, concreta y ligeramente seca, con humor sobre la situación, nunca sobre la persona. No usa tecnicismos para marcar superioridad.

- «La flecha cambió de sentido; el valor de la rapidez sigue siendo positivo».
- «Nuestra predicción no coincide. Cambiemos una condición y observemos qué ocurre».

Expresión	Diseño y función
E0 Disposición	Orejas relajadas y boca recta suave; calma despierta.
E1 Atención	Pupilas orientadas al objeto y bigotes quietos; observa.
E2 Curiosidad	Orejas avanzan ligeramente, cabeza ladeada; surge una pregunta.
E3 Hipótesis	Sonrisa mínima de un lado y pata abierta; ofrece una posibilidad.
E4 Análisis	Párpados bajan un poco y mira dos referencias; no mira al vacío.
E5 Desajuste	Ojos se abren y orejas cambian hacia el dato, nunca hacia atrás en hostilidad.

Expresión	Diseño y función
E6 Comprensión	Boca se abre en una sonrisa pequeña; conecta escena y representación.
E7 Confirmación	Asentimiento corto y cola quieta; valida evidencia suficiente.
E8 Reconsideración	Respira, baja la pata y mira de nuevo; acepta corregirse.
E9 Pausa	Párpados suaves, manos apoyadas; disponible sin dormirse sobre el ejercicio.

Cinco gestos. G1 señala sucesivamente objeto, flecha y gráfica; G2 separa dos manos para distinguir magnitudes; G3 sigue con el índice una trayectoria; G4 sostiene una mano quieta mientras la otra modifica una condición; G5 gira la palma hacia arriba para reconocer una predicción fallida.

Transiciones. E1→E3 antes de mover la escena; E3→E1 durante la observación; coincidencia E1→E6→E7; discrepancia E1→E5→E8→E4. El carácter cambia de opinión con normalidad; no celebra que el alumno haya «vencido» al modelo.

Error sin humillación. «Aquí contamos cuánto camino recorrió, pero la pregunta pide el cambio de posición. Comparemos ambas medidas en la misma escena».

Separación vectorial específica. Cabeza, hocico blanco, ojos, párpados, cejas, boca, orejas con base y punta, torso con pechera, brazos/manos, piernas, cola de tres segmentos y dos extremos de bufanda. Bigotes en grupos, sin física individual.

Bruna — castora de Química

Presencia. Castora castaña, hocico claro, ojos pequeños, dos incisivos discretos y cola ancha con solo tres líneas interiores. Delantal verde botella sobre camisa crema. Las gafas de protección son accesorio opcional para una escena de laboratorio, no disfraz permanente.

Conflicto maduro. Le importa que una tarea salga bien y suele asumir la coordinación. A veces interpreta la vacilación como falta de organización y adelanta demasiado la solución. Aprende a dejar que una predicción del alumno exista antes de intervenir y a escuchar una observación que cambia el plan.

Fortaleza y límite. Ordena condiciones, inventarios y procedimientos. Puede confundir eficiencia con comprensión. Su madurez se reconoce cuando detiene una ejecución correcta para preguntar qué relación la justifica.

Función	Faceta práctica 1	Faceta práctica 2
Te dominante	Organiza cantidades, restricciones y pasos de trabajo.	Comprueba si el procedimiento produjo el resultado anunciado.
Ni auxiliar	Relaciona pasos concretos con una explicación global.	Anticipa qué dato será decisivo antes de recoger información de más.
Se terciaria	Atiende a un cambio observable sin convertirlo en interpretación inmediata.	Ajusta una manipulación al estado realmente visible.
Fi inferior	Reconoce cuándo su prisa limita la participación del otro.	Expresa responsabilidad por sus decisiones sin culpar al estudiante.

Voz. Resolutiva y cálida. Utiliza instrucciones cortas que dejan margen a la predicción. No convierte la escena en una orden de obediencia.

- «El inventario de átomos debe coincidir antes y después; comparemos cada elemento».
- «La mezcla cambió de aspecto. Eso es una observación; aún debemos explicar qué significa».

Expresión	Diseño y función
E0 Disposición	Mandíbula relajada, manos disponibles; confianza sin desafío.
E1 Atención	Cabeza orientada al inventario y mirada firme; seguimiento.
E2 Curiosidad	Cejas arqueadas y boca pequeña abierta; atiende una observación inesperada.
E3 Hipótesis	Mano suspendida antes de actuar; mirada pregunta, no ordena.
E4 Análisis	Recorre filas con la mirada; labios juntos sin apretarlos.
E5 Desajuste	Baja las cejas centrales apenas y mira las cantidades, sin fruncir hacia el alumno.

Expresión	Diseño y función
E6 Comprensión	Hocico se suaviza y levanta la mirada; conecta inventario y proceso.
E7 Confirmación	Sonrisa moderada y pulgar opcional; reconoce una comprobación concreta.
E8 Reconsideración	Relaja ambos brazos y cede espacio; cambia el plan.
E9 Pausa	Manos juntas en reposo, postura abierta; no cruza brazos con impaciencia.

Cinco gestos. G1 enumera hasta tres pasos con dedos simplificados; G2 enfrenta dos palmas como «antes/después»; G3 señala una especie sin tocar su subíndice; G4 detiene su propia intervención y abre la mano hacia el estudiante; G5 recoge imaginariamente el inventario en una zona de comprobación.

Transiciones. E0→E1→E3 al planificar; E3 se mantiene hasta registrar la predicción. E1→E5 activa una comprobación por elemento, no un resultado final inmediato. E8 con G4 permite devolver la iniciativa. E6→E7 solo tras verificar la relación pertinente.

Error sin humillación. «Ese cambio modifica la sustancia escrita. Conservemos la fórmula y ajustemos cuántas unidades participan».

Separación vectorial específica. Cabeza, hocico, mandíbula, dientes unidos en una pieza, torso, dos brazos/manos, piernas, cola trasera, delantal y tirantes. Las gafas usan una pieza independiente que no tapa las cejas.

Neri — nutria de Geometría

Presencia. Nutria marrón medio de hocico redondo, barriga crema y ojos pequeños. Chaleco terracota de contorno sencillo. Cuerpo flexible con una cola gruesa que ayuda a equilibrar poses. Nada de acrobacias permanentes.

Conflicto maduro. Entiende mucho al tocar, girar y probar. Su riesgo es dar por demostrado lo que un dibujo parece confirmar. Aprende a disfrutar una prueba que limita la intuición y a reconocer cuándo la escena engaña por escala, perspectiva o posición.

Fortaleza y límite. Explora cambios e identifica invariantes visibles. Puede saltar de un ejemplo a una afirmación universal. Se desarrolla al separar «lo observamos aquí» de «vale para todos estos casos por esta razón».

Función	Faceta práctica 1	Faceta práctica 2
Se dominante	Observa posición, orientación y contacto en la figura presente.	Prueba una transformación controlada y atiende al resultado.
Ti auxiliar	Identifica la propiedad que explica el efecto observado.	Comprueba si una conclusión usa alguna hipótesis no declarada.
Fe terciaria	Invita a manipular sin convertir la rapidez en competición.	Hace visible una dificultad compartida con humor amable.
Ni inferior	Anticipa qué propiedad podría conservarse antes de mover la figura.	Mantiene una pregunta global mientras examina varios casos.

Voz. Activa y clara. Verbos de acción y pausas para razonar. No dice «se ve» como sustituto de demostrar.

- «Al girarla cambia la posición. Comprueba qué longitudes permanecen».
- «El dibujo sugiere un ángulo recto; necesitamos la condición que lo garantiza».

Expresión	Diseño y función
E0 Disposición	Postura equilibrada y boca suave; preparada sin agitación.
E1 Atención	Ojos siguen un punto testigo; cabeza acompaña levemente.
E2 Curiosidad	Cejas altas y hocico inclinado; ve una variante de la figura.
E3 Hipótesis	Mano preparada pero quieta; predice antes de girar.
E4 Análisis	Inmoviliza el cuerpo y compara referencias; pausa visible.
E5 Desajuste	Detiene el gesto y abre los ojos; reconoce que la apariencia no bastó.
E6 Comprensión	Endereza postura y señala la propiedad; entusiasmo contenido.

Expresión	Diseño y función
E7 Confirmación	Sonrisa corta, ambas manos descansan; cierre sin salto.
E8 Reconsideración	Retira la mano de la figura y gira la palma; vuelve a examinar.
E9 Pausa	Peso repartido y cola apoyada; no se desploma de aburrimiento.

Cinco gestos. G1 rota una mano alrededor de un centro visible; G2 traslada ambas manos manteniendo separación; G3 enfrenta las palmas como imagen y reflejo; G4 señala un segmento testigo antes y después; G5 se aparta un paso para revelar la figura completa.

Transiciones. E3 debe preceder a G1–G3. Durante el movimiento usa E1; al terminar pasa a E4, aunque la transformación parezca convincente. E4→E6 requiere una relación identificada. E5→E8→E4 devuelve la discusión a las hipótesis.

Error sin humillación. «Esta figura parecía conservar el área. Probemos una medida que permita comprobarlo, sin depender del aspecto».

Separación vectorial específica. Cabeza, hocico, párpados, cejas, torso, hombros, brazos/manos, piernas/pies y cola en dos segmentos. Los giros de mano no deforman todo el brazo como una cinta.

Mara — coneja de Trigonometría

Presencia. Coneja crema rosada, orejas largas de interior blush y ojos pequeños oscuros. Suéter oliva de silueta sencilla. El punto se sugiere con pocos trazos; no se dibuja una textura densa. Las orejas expresan atención sin doblarse como signos de puntuación exagerados.

Conflicto maduro. Le importa que nadie pierda el hilo y prepara referencias claras. Puede proteger demasiado, repitiendo ayudas que el alumno ya no necesita. Aprende a retirar apoyos de forma acordada y a dejar que una diferencia de enfoque sea una oportunidad de comprensión.

Fortaleza y límite. Mantiene ejes, unidades angulares y convenciones. Puede asociar seguridad con repetición del mismo procedimiento. Crece al aceptar varias representaciones y explicar por qué concuerdan.

Función	Faceta práctica 1	Faceta práctica 2
Si dominante	Recupera el origen angular, el sentido y la unidad elegidos.	Compara el caso nuevo con una posición de referencia conocida.
Fe auxiliar	Comprueba que las referencias estén disponibles para el lector.	Ofrece una ayuda concreta y la retira cuando deja de ser necesaria.
Ti terciaria	Explica por qué cambian signo y razón, más allá de una tabla.	Distingue identidad, ecuación e intervalo de solución.
Ne inferior	Explora otro cuadrante o representación sin asumir que es excepción.	Admite varias soluciones cuando la periodicidad las permite.

Voz. Cercana y rigurosa. No habla como madre sustituta ni usa diminutivos para la tarea.

- «Conservemos el origen y el sentido del ángulo antes de cambiar de cuadrante».
- «La calculadora muestra un valor principal; revisemos las soluciones del intervalo».

Expresión	Diseño y función
E0 Disposición	Orejas en V suave y rostro neutro; acogida tranquila.
E1 Atención	Una oreja gira hacia la referencia y los ojos siguen el ángulo.
E2 Curiosidad	Orejas ligeramente desiguales y ceja alta; reconoce otra solución.
E3 Hipótesis	Boca pequeña abierta, mano suspendida; espera la predicción.
E4 Análisis	Orejas quietas y mirada entre círculo y gráfica; concentración.
E5 Desajuste	Cejas se elevan en el centro apenas; mira la convención, sin pena.
E6 Comprensión	Orejas recuperan simetría y aparece una sonrisa ligera.

Expresión	Diseño y función
E7 Confirmación	Asentimiento breve; reconoce la relación, no la obediencia.
E8 Reconsideración	Inclina la cabeza y baja la ayuda visual que estaba ofreciendo.
E9 Pausa	Orejas relajadas, postura erguida; descanso sin abatimiento.

Cinco gestos. G1 marca el radio inicial; G2 dibuja un arco corto en el sentido definido; G3 proyecta con una mano horizontal y otra vertical; G4 enlaza un punto del círculo con su posición en la gráfica; G5 recoge una tarjeta de ayuda para dejar el problema visible.

Transiciones. E0→E1 fija la convención; E3 antecede al cambio de ángulo; E4 compara representaciones. E5 activa G1, no una repetición de toda la explicación. E8→G5 permite retirar apoyo. E6→E7 vuelve a reposo sin premio infantil.

Error sin humillación. «Usamos grados en este dato y radianes en esa expresión. Pongamos ambos en una unidad común».

Separación vectorial específica. Orejas con dos articulaciones cada una, cabeza, hocico, ojos, cejas, torso/suéter, brazos/manos y piernas. El cuello del suéter no debe tapar el giro de la cabeza.

Faro — zorro de Razonamiento matemático

Presencia. Zorro naranja apagado, pecho crema, patas oscuras, ojos pequeños y cola grande de punta clara. Cuello alto crema y chaqueta azul pizarra. Silueta de orejas grandes y hombros compactos. Sonrisa abierta, sin mueca de superioridad ni ceja permanentemente «astuta».

Conflicto maduro. Genera alternativas con facilidad y disfruta encontrar una salida inesperada. Su dificultad es seguir abriendo posibilidades cuando ya hace falta cerrar un argumento. Aprende a hacerse responsable de sus propuestas: declarar supuestos, buscar un contraejemplo y concluir cuándo la información no basta.

Fortaleza y límite. Explora casos y detecta premisas ocultas. Puede convertir un reto en exhibición de ingenio. Crece al hacer que el razonamiento sea reproducible por otra persona, aunque pierda espectacularidad.

Función	Faceta práctica 1	Faceta práctica 2
Ne dominante	Propone dos interpretaciones o reglas que compiten.	Busca un caso que permita distinguirlas.
Ti auxiliar	Examina la consistencia de cada alternativa.	Establece qué condición basta y cuál solo es necesaria.
Fe terciaria	Invita a discrepar sin transformar el diálogo en duelo.	Usa humor sobre una suposición compartida, nunca sobre el error ajeno.
Si inferior	Conserva un registro de casos ya examinados.	Vuelve al enunciado para comprobar que no cambió las reglas.

Voz. Ágil, franca y juguetona en dosis pequeñas. Evita «truco», «obvio» y «te pillé» cuando el objetivo es comprender.

- «Esa regla funciona en estos casos. Busquemos uno que pudiera hacerla fallar».
- «Hay dos soluciones legales. La información todavía no decide entre ellas».

Expresión	Diseño y función
E0 Disposición	Boca relajada y cola quieta; energía contenida.
E1 Atención	Orejas orientadas al enunciado; escucha las reglas.
E2 Curiosidad	Una ceja alta y sonrisa leve; surge una alternativa.
E3 Hipótesis	Ambas manos abiertas con separación; presenta dos caminos posibles.
E4 Análisis	Desaparece la sonrisa y sigue el registro; seriedad sin enfado.
E5 Desajuste	Boca breve en «ah», ojos al caso; acepta un contraejemplo.

Expresión	Diseño y función
E6 Comprensión	Sonrisa pequeña y cejas suaves; reconoce la condición decisiva.
E7 Confirmación	Asentimiento y manos juntas sin aplauso; cierra la justificación.
E8 Reconsideración	Baja una mano y deja la otra abierta; descarta una idea con normalidad.
E9 Pausa	Cola apoyada y postura cómoda; no insiste en otro reto.

Cinco gestos. G1 abre dos palmas como alternativas; G2 coloca un dedo sobre la regla relevante; G3 retira una tarjeta hipotética refutada; G4 marca en una lista los casos revisados; G5 cierra ambas manos suavemente para indicar que la justificación ya está completa.

Transiciones. E2→E3 puede generar opciones; siempre sigue E4 con registro. E5→E8→E4 elimina o corrige una propuesta. E6→G5→E7 cierra el razonamiento. La indeterminación justificada también recibe E7: no hace falta fingir una solución única.

Error sin humillación. «Ese movimiento resolvería el tablero, pero cambia dos piezas y solo se permite una. Conservemos tu idea y revisemos la regla».

Separación vectorial específica. Orejas, cabeza, hocico, mandíbula, cejas, torso, chaqueta, brazos/manos, piernas y cola de tres segmentos. El cuello alto se ancla al torso sin ocultar toda la mandíbula.

Iris — lechuza de Razonamiento verbal

Presencia. Lechuza crema y marrón con disco facial claro, ojos pequeños oscuros y pico pequeño. Vestuario en capas color carbón y pañuelo ocre. La expresividad nace de párpados y arcos de ceja independientes; el disco facial permanece estable. Alas-manos de tres puntas grandes.

Conflicto maduro. Comprende bien una dirección global y se interesa por lo que una persona intenta comunicar. A veces encuentra un sentido coherente antes de comprobar que el pasaje realmente lo sostiene. Aprende a separar empatía de atribución, y a decir «no podemos saberlo con este texto» sin perder cercanía.

Fortaleza y límite. Integra fragmentos y reconoce cambios de perspectiva. Puede sobreinterpretar intenciones o suavizar una contradicción por buscar acuerdo. Su madurez combina escucha, evidencia y desacuerdo respetuoso.

Función	Faceta práctica 1	Faceta práctica 2
Ni dominante	Construye una hipótesis de sentido global.	Observa cómo un detalle modifica la interpretación del conjunto.
Fe auxiliar	Atiende al destinatario y al propósito comunicativo.	Expresa desacuerdo sin atribuir defectos personales al autor o al lector.
Ti terciaria	Distingue lo explícito, lo inferido y lo no determinado.	Comprueba el alcance de cuantificadores, negaciones y conectores.
Se inferior	Regresa a las palabras exactas antes de concluir.	Señala una pista concreta que su primera lectura había omitido.

Voz. Reflexiva, llana y respetuosa. No es misteriosa ni habla en aforismos. Puede sostener una afirmación clara sin convertir toda respuesta en «depende».

- «Esa lectura es posible; señala qué frase permite sostenerla».
- «El texto no afirma lo contrario, pero tampoco confirma esta opción».

Expresión	Diseño y función
E0 Disposición	Disco facial abierto y ojos neutrales; disponibilidad sin solemnidad.
E1 Atención	Mirada orientada a una línea, cabeza estable; lectura focalizada.
E2 Curiosidad	Una ceja asciende y cabeza se inclina un poco; percibe un matiz.
E3 Hipótesis	Pico entreabierto y ala abierta; propone una lectura tentativa.
E4 Análisis	Párpados más bajos y mirada entre dos fragmentos; compara.
E5 Desajuste	Cejas se separan y pico cierra suavemente; identifica evidencia que contradice.

Expresión	Diseño y función
E6 Comprensión	Ojos recuperan apertura y pico sugiere sonrisa; integra los apoyos.
E7 Confirmación	Asentimiento pequeño; valida una inferencia bien sustentada.
E8 Reconsideración	Baja el ala y vuelve a la línea exacta; corrige la interpretación.
E9 Pausa	Alas en reposo, ojos disponibles; no acompaña una lectura larga con insistencia.

Cinco gestos. G1 subraya en el aire un fragmento sin ocultarlo; G2 enlaza dos párrafos con un arco corto; G3 separa tres zonas para explícito, inferido e indeterminado; G4 abre un ala para incorporar un punto de vista; G5 devuelve el índice a una palabra cuyo alcance importa.

Transiciones. E1→E3 propone sentido; E3→E4 busca apoyos; evidencia suficiente E4→E6→E7; evidencia contraria E4→E5→E8→G5. La ambigüedad real se expresa con E3 suave y una explicación, no con una cara incapaz de decidir.

Error sin humillación. «Hemos añadido una intención que el pasaje no proporciona. Conservemos lo que sí podemos justificar y dejemos lo demás abierto».

Separación vectorial específica. Disco facial, pico, ojos, párpados, arcos de ceja, cabeza, torso, alas-brazos, extremos de ala, abrigo, pañuelo y patas. Evitar girar la cabeza más de lo que necesita una conversación; ninguna rotación inquietante como chiste recurrente.

Transiciones y movimiento para construir en Rive

Esta sección describe un contrato de actuación, no una implementación de la app ni nombres de APIs. Los parámetros finales dependen del rig que se construya.

Separar tres capas. La expresión facial comunica el estado; la mirada apunta a una evidencia; el gesto corporal realiza una acción. No crear una animación completa distinta para cada combinación. Una confirmación puede mirar a la gráfica o al texto sin duplicar todo el personaje.

Dimensión	Estados o valores de diseño	Regla
Expresión	E0–E9	Diez estados con la misma semántica en los ocho personajes.
Mirada	lector, escena izquierda, escena derecha, dato bajo	No dirigir la mirada a un objetivo que esté fuera de la composición real.
Gesto	reposo, G1–G5	Un gesto principal por intervención; volver a una pose neutra compatible.
Intensidad	suave, media	No hace falta una intensidad punitiva o exagerada.

Dimensión	Estados o valores de diseño	Regla
Movimiento permitido	completo, reducido	El modo reducido usa poses estáticas y cambios discretos.
Accesorio	ausente, presente	No debe cambiar el significado del feedback.

Duración orientativa de actuación. Para pasar de una expresión a otra bastan aproximadamente 150–250 ms; un gesto breve puede durar 350–700 ms. Son puntos de partida de producción, no límites de la app ni tiempos impuestos al alumno. La lectura y la respuesta siguen el ritmo del usuario. La pausa no activa un temporizador de insistencia.

Interrupciones. Si se cambia de escena o se solicita ayuda, el personaje debe poder detener el gesto sin quedarse con una mano o un pico en una posición imposible. Todas las acciones vuelven a un reposo estable. No acumular confirmaciones mientras se navega.

Acierto y descubrimiento. Diferenciar comprensión de celebración. Una evidencia nueva que refuta la primera predicción puede producir E6 aunque la respuesta inicial fuese incorrecta. El objetivo es mostrar que revisar una idea forma parte del trabajo.

Movimiento reducido. Mantener la expresión final, la dirección de mirada y el texto de feedback. No perder una condición esencial porque se eliminó un movimiento. El personaje es acompañamiento; la información necesaria para resolver sigue presente en el texto o en la figura de la actividad.

Legibilidad. Comprobar silueta, mirada y expresión en tamaño real de uso, en escala de grises y con accesorios ocultos. No depender de pestañas, brillo de pupilas o pequeñas líneas de ceja que desaparezcan al reducir.

Contrato propuesto entre la actividad y Rive

Especificación para los archivos nuevos, sin implementación de runtime. La documentación oficial de Rive recomienda Data Binding y propiedades de View Model para trabajo nuevo; los inputs y eventos anteriores siguen funcionando y no exigen una migración inmediata. La versión elegida del runtime debe comprobarse antes de conectar el contrato. Fuente: Rive — Migration Guide.

Propiedad propuesta	Tipo lógico	Semántica de diseño
`action`	Enumeración	`idle`, `point`, `compare`, `trace`, `review`, `acknowledge` o `pause`. Selecciona una acción semántica; cada personaje la interpreta con sus gestos disponibles.
`playAction`	Disparador	Solicita ejecutar una vez la acción actual. Permite repetir la misma acción sin fingir un cambio de estado.
`mood`	Enumeración E0–E9	Expresión de acompañamiento del personaje. No representa ni diagnostica el estado emocional del estudiante.

Propiedad propuesta	Tipo lógico	Semántica de diseño
`lookTarget`	Enumeración	`reader`, `sceneLeft`, `sceneRight` o `dataBelow`. Se resuelve contra los objetivos presentes en la composición; si no existe un objetivo, vuelve a `reader`.
`prefersReduceMotion`	Booleano	Recibe la preferencia de movimiento reducido y selecciona una ruta de actuación estática o discreta.

El estado pedagógico y el criterio de corrección pertenecen a la actividad. El personaje recibe cómo acompañarlos; no deduce si el estudiante sabe o merece avanzar. Una acción terminada no dispara por sí misma la siguiente pregunta. El cambio de escena cancela una actuación pendiente y restaura un estado visual definido. El mapeo de cada acción a los gestos G1–G5 se fija por personaje: no debe improvisarse aleatoriamente en cada repetición.

En la aplicación, `reducedMotion` puede ser el nombre de la preferencia resuelta; al archivo se envía como `prefersReducedMotion`. Rive no detecta ni decide automáticamente qué movimiento suprimir. La app o plataforma obtiene la preferencia y el archivo define la alternativa. Para estos personajes, mantener mirada, expresión final y feedback textual, eliminando desplazamientos decorativos. No congelar una acción a mitad si su postura oculta una señal necesaria. Fuente: Rive — Reduced Motion.

Rendimiento pendiente de medir. Ser 2D no garantiza fluidez. Reconstruir contornos con pocos vértices y revisar especialmente cualquier autotrace o vector procedente de una imagen generada. Reducir activos y efectos innecesarios, evitar bucles permanentes de reposo y probar el archivo real en los dispositivos objetivo. La cantidad de capas propuesta es una guía de edición, no un presupuesto de rendimiento validado. Fuente: Rive — Performance.

Entrega de las ocho hojas visuales

Cada hoja debe representar un único personaje coherente, con proporciones y prendas constantes. Priorizar una vista frontal y otra de tres cuartos, una pose neutra de cuerpo completo, diez cabezas E0–E9 y cinco gestos G1–G5. Los rótulos se añaden después con texto real para evitar errores tipográficos de la imagen generada.

Las hojas son referencias de forma y actuación, no archivos Rive listos. Antes de vectorizar: fijar contorno, paleta y proporciones; simplificar detalles; separar capas y pivotes; reconstruir ojos, cejas, boca y extremidades; comprobar que todas las expresiones pertenecen al mismo rostro. La generación de una imagen no garantiza continuidad anatómica entre las quince poses.

Para evaluar el resultado no basta con preguntar si resulta simpático. Revisar si E5 mira el problema y no reprende, si E8 permite cambiar de idea con dignidad, si E9 deja descansar, y si cada personaje puede acompañar una escena rigurosa sin distraer de ella.

Ejemplo de actuación compartida ante una predicción fallida

El estudiante predice que una cantidad aumentará; el resultado observado permanece constante. El personaje conserva la calma: E3 durante la predicción, E1 al observar, E5 breve al detectar la diferencia, E8 al revisar, E4 al señalar la condición y E6 cuando se comprende el invariante. El texto dice qué relación no coincidió. No hay pérdida de afecto, regaño ni reacción de decepción.

La personalidad cambia la manera de acompañar: Luma vuelve a la unidad; Nox comprueba la estructura; Tilo explicita el supuesto; Bruna revisa el inventario; Neri contrasta el dibujo con una medida; Mara recupera la convención; Faro busca un contraejemplo; Iris regresa a la frase. Ninguno cambia el criterio de corrección ni la evidencia exigida.